

李委明提示：

计算与增长率相关的数据是做[资料分析](#)题当中经常遇到的题型，而这类计算有一些常用的速算技巧，掌握这些速算技巧对于迅速解答[资料分析](#)题有着非常重要的辅助作用。

两年混合增长率公式：

如果第二期与第三期增长率分别为 r_1 与 r_2 ，那么第三期相对于第一期的增长率为：

$$r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$$

增长率化除为乘近似公式：

如果第二期的值为 A ，增长率为 r ，则第一期的值 A' ：

$$A' = A / (1 + r) \approx A \times (1 - r)$$

（实际上左式略大于右式， r 越小，则误差越小，误差量级为 r^2 ）

平均增长率近似公式：

如果 N 年间的增长率分别为 r_1 、 r_2 、 r_3 …… r_n ，则平均增长率：

$$r \approx r_1 + r_2 + r_3 + \dots + r_n / n$$

（实际上左式略小于右式，增长率越接近，误差越小）

求平均增长率时特别注意问题的表述方式，例如：

1.“从 2004 年到 2007 年的平均增长率”一般表示不包括 2004 年的增长率；

2.“2004、2005、2006、2007 年的平均增长率”一般表示包括 2004 年的增长率。

“分子分母同时扩大/缩小型分数”变化趋势判定：

1. A/B 中若 A 与 B 同时扩大，则①若 A 增长率大，则 A/B 扩大②若 B 增长率大，则 A/B 缩小；

A/B 中若 A 与 B 同时缩小，则①若 A 减少得快，则 A/B 缩小②若 B 减少得快，则 A/B 扩大。

2. $A/A+B$ 中若 A 与 B 同时扩大，则①若 A 增长率大，则 $A/A+B$ 扩大②若 B 增长率大，则

$A/A+B$ 缩小； $A/A+B$ 中若 A 与 B 同时缩小，则①若 A 减少得快，则 $A/A+B$ 缩小②若 B 减少得快，则 $A/A+B$ 扩大。

多部分平均增长率：

如果量 A 与量 B 构成总量 “ $A+B$ ”，量 A 增长率为 a ，量 B 增长率为 b ，量 “ $A+B$ ”的增长率为 r ，则 $A/B = (r-b)/(a-r)$ ，一般用“十字交叉法”来简单计算：

$$\begin{array}{ccc} A: & a & r-b & A \\ & & & \end{array}$$

$$r =$$

$$\begin{array}{ccc} B: & b & a-r & B \end{array}$$

注意几点问题：

1. r 一定是介于 a 、 b 之间的，“十字交叉”相减的时候，一个 r 在前，另一个 r 在后；
2. 算出来的 $A/B=r-b/a-r$ 是未增长之前的比例，如果要计算增长之后的比例，应该在这个比例上再乘以各自的增长率，即 $A'/B'=(r-b) \times (1+a) / (a-r) \times (1+b)$ 。

等速率增长结论：

如果某一个量按照一个固定的速率增长，那么其增长量将越来越大，并且这个量的数值成“等比数列”，中间一项的平方等于两边两项的乘积。

【例 1】2005 年某市房价上涨 16.8%，2006 年房价上涨了 6.2%，则 2006 年的房价比 2004 年上涨了（ ）。

- A.23% B.24% C.25% D.26%

【解析】 $16.8\%+6.2\%+16.8\% \times 6.2\% \approx 16.8\%+6.2\%+16.7\% \times 6\% \approx 24\%$ ，选择 B。

【例 2】2007 年第一季度，某市汽车销量为 10000 台，第二季度比第一季度增长了 12%，第三季度比第二季度增长了 17%，则第三季度汽车的销售量为（ ）。

- A.12900 B.13000 C.13100 D.13200

【解析】 $12\%+17\%+12\% \times 17\% \approx 12\%+17\%+12\% \times 1/6 = 31\%$ ， $10000 \times (1+31\%) = 13100$ ，选择 C。

【例 3】设 2005 年某市经济增长率为 6%，2006 年经济增长率为 10%。则 2005、2006 年，该市的平均经济增长率为多少（ ）

- A.7.0% B.8.0% C.8.3% D.9.0%

【解析】 $r \approx r_1 + r_2 / 2 = 6\% + 10\% / 2 = 8\%$ ，选择 B。

【例 4】假设 A 国经济增长率维持在 2.45% 的水平上，要想 GDP 明年达到 200 亿美元的水平，则今年至少需要达到约多少亿美元？（ ）

- A.184 B.191 C.195 D.197

【解析】 $200 / 1 + 2.45\% \approx 200 \times (1 - 2.45\%) = 200 - 4.9 = 195.1$ ，所以选 C。

[注释] 本题速算误差量级在 $r_2 = (2.45\%)^2 \approx 6/10000$ ，200 亿的 6/10000 大约为 0.12 亿元。

【例 5】如果某国外汇储备先增长 10%，后减少 10%，请问最后是增长了还是减少了？（ ）

- A.增长了 B.减少了 C.不变
D.不确定

【解析】 $A \times (1+10\%) \times (1-10\%) = 0.99A$ ，所以选 B。

李委明提示：

例 5 中虽然增加和减少了一个相同的比率，但最后结果却是减少了，我们一般把这种现象总结叫做“同增同减，最后降低”。即使我们把增减调换一个顺序，最后结果仍然是下降了。

资料分析的解题方法

一、要认真审题。阅读完整个资料之后，在掌握资料所提供信息的总体特征或突出特征的基础上，根据每一试题提出的具体问题，与图、表、文字资料中的具体数值相对照，通过分析、计算，得出正确答案。尤其是统计图，要看懂图，看清图外的标识代表什么。做题时，有时甚至要运用到资料上没有直接给出的相关背景知识才能得出正确的答案。但需要提醒应试者注意的是，答题的直接依据是试题提供的资料，切记不要脱离资料本身所提供的信息，不要凭自己的经验或非试题提供的同类信息做出判断，否则会严重影响考试成绩。此外，还要明确的是，**资料分析**试题是以图、表或文字反映的信息为依据，应当把对图表与文字内容的阅读和理解作为正确答题的首要条件。审题时要仔细，以便达到快速、准确答题的目的。

二、尽量采用简便方法，以提高做题速度。如利用排除法，先将不可能的选项排除；有时四个选项的第一或第二个就肯定是正确答案。如果下面也没有诸如“以上都对”或“以上都错”的选项时，那就可以不管第二、三、四或第三、四个选项了，这样直接将其排除，可节省不少宝贵时间；在计算大数时，有时可以略去后几位，直接计算出大概的正确答案。

三、注意题中计算单位的一致性，勿掉入“陷阱”。如出现公里与里、公尺与尺混用的情况时，要先统一起来再选择正确答案，不然易错选，或中了出题人的“圈套”。

四、注意“未给出”选项的作用。该选它时一定要选它，不该选它时它只起干扰作用。